

Proyecto I: Plan de Verificación

Juan P. Elizondo, Estudiante TEC y Jose E. Tencio, Estudiante TEC

ÍNDICE

I.	Descripción del DUT	3
I-A.	Descripción funcional	3
I-B.	Parámetros de configuración	3
I-C.	Interfaces y puertos de comunicación	3
I-D.	Formato del paquete de datos	5
I-E.	Mecanismo de arbitraje	5
I-F.	Transmisión y recepción	5
I-G.	Comportamiento de errores	5
II.	Capacidades del sistema a verificar	6
II-A.	Arbitraje de acceso al bus	6
II-B.	Transmisión y recepción de datos	6
II-C.	Broadcast	6
II-D.	Direcciones inválidas y mensajes con error	6
II-E.	Parametrización del tamaño de paquete	7
II-F.	Interfaz dispositivo–bus (pndng/push/pop)	7
II-G.	Reset y recuperación	7
II-H.	Casos combinados de tráfico	7
III.	Casos Esquina Identificados	8
III-A.	Disponibilidad de datos	8
III-B.	Direccionamiento	8
III-C.	Comportamiento	8
IV.	Arquitectura de verificación	8
V.	Estrategia de Verificación	9
V-A.	Estrategia para las capacidades del sistema	10
V-B.	Estrategia para los casos esquina	12

I. DESCRIPCIÓN DEL DUT

I-A. Descripción funcional

El DUT es un controlador de bus serial compartido con arbitraje round-robin distribuido (`bs_gnrtr_n_rbtr`). Interconecta dispositivos (`drvrs`) sobre una única línea de datos serial (`bus`), sin árbitro central. Cada interfaz calcula su turno de transmisión mediante un contador local sincronizado por la señal compartida (`trn_chng`).

El controlador recibe paquetes de los dispositivos conectados, los serializa, los transmite por el medio compartido y los entrega deserializados al dispositivo o a los dispositivos indicados por el campo de destino. El acceso al medio permite que solo un dispositivo transmita a la vez.

I-B. Parámetros de configuración

Parámetros configurables del DUT:

Cuadro I
PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL DUT.

Parámetro	Valor por defecto	Rol
<code>bits</code>	1	Número de buses físicos independientes instanciados en paralelo. Se fija en 1 para este proyecto.
<code>drvrs</code>	4	Número de dispositivos conectados al bus. Determina el rango de identificadores válidos: de 0 a <code>drvrs-1</code> .
<code>pckg_sz</code>	16	Ancho del paquete en bits. Admite 16, 32 o 64.
<code>broadcast</code>	8'hFF	Valor reservado de 8 bits. Si aparece en el campo de destino, todos los dispositivos aceptan el paquete simultáneamente.

I-C. Interfaces y puertos de comunicación

Puertos de entrada/salida del DUT:

Cuadro II: Puertos de comunicación del DUT

Nombre	Dirección (respecto al DUT)	Tamaño	Descripción funcional
clk	Entrada	Señal binaria	Señal de reloj del DUT.
reset	Entrada	Señal binaria	Reset del DUT, activo en alto. Efecto asíncrono en la lógica de control y arbitraje; efecto síncrono únicamente en el contador de ocupación de las FIFOs del ambiente, externas al DUT.
pndng	Entrada	[bits-1:0] [drvrs-1:0]	La señal le indica al DUT cuando un dispositivo tiene datos pendientes, los cuales deben de ser procesados o atendidos.
push	Salida	[bits-1:0] [drvrs-1:0]	La señal es utilizada por el DUT para indicarle a los dispositivos (FIFOs desde el punto de vista del testbench), que reciban un paquete.
pop	Salida	[bits-1:0] [drvrs-1:0]	La señal es utilizada por el DUT para indicarle a los dispositivos (FIFOs desde el punto de vista del testbench), que le entreguen el paquete que tienen para procesar.
D_push	Salida	[bits-1:0] [drvrs-1:0] de pckg_sz bits	Corresponde al paquete que el DUT le entrega al dispositivo i , en el momento en el que se activa la señal push [0][i]. Incluye el payload (como dato relevante) y el ID de destino (en forma de metadatos).
D_pop	Entrada	[bits-1:0] [drvrs-1:0] de pckg_sz bits	Corresponde al paquete que el dispositivo i le entrega al DUT, en el momento en el que se activa la señal pop [0][i]. Incluye el payload (como dato relevante) y el ID de destino (en forma de metadatos).

El índice [drvrs-1:0] de cada puerto es el identificador del dispositivo: la posición i corresponde al dispositivo con ID i . Este identificador se asigna por construcción en el `generate` interno del módulo

y no es configurable en tiempo de ejecución.

I-D. Formato del paquete de datos

La estructura del paquete mantiene los mismos campos para todos los valores de `pckg_sz`:

- **ID destino (8 bits):** identifica al receptor. Los valores de 0 a `drvrs-1` son direcciones reales. El valor de `broadcast`, por defecto `8'd255`, es una dirección especial reservada. Cualquier otro valor igual o mayor a `drvrs` y menor a `8'd255` corresponde a una dirección inexistente.
- **Payload:** contenido útil de la transacción. Su ancho es de `pckg_sz-8` bits: 8 bits para `pckg_sz=16`, 24 bits para `pckg_sz=32` y 56 bits para `pckg_sz=64`.

I-E. Mecanismo de arbitraje

El acceso al bus se resuelve mediante un contador round-robin replicado en cada interfaz, incrementado por pulsos de la señal compartida `trn_chng`. Cada interfaz obtiene el permiso interno de transmisión, `bs_grnt`, cuando su contador coincide con su propio ID. El turno se cede automáticamente:

- Al completar una transmisión.
- De inmediato, si el dispositivo en turno no tiene paquetes pendientes (`pndng=0`).

Este mecanismo asegura que, en todo momento, a lo sumo un dispositivo maneje activamente la línea bus. Los demás permanecen en alta impedancia.

I-F. Transmisión y recepción

Cada dispositivo con permiso de transmisión desplaza su paquete bit a bit hacia bus mediante un serializador paralelo a serie. Simultáneamente, todos los dispositivos escuchan la línea y deserializan en paralelo.

Cada dispositivo compara el campo de destino recibido con su propio identificador y con `broadcast`. Solo los dispositivos que reconocen el destino generan el pulso `push` y presentan el paquete en `D_push`.

I-G. Comportamiento de errores

Un paquete cuyo destino no corresponde a ningún dispositivo conectado ni a `broadcast` se transmite físicamente por el bus, pero ningún dispositivo lo reconoce: no se genera `push` en ninguna interfaz.

El paquete se descarta silenciosamente, sin bloquear ni alterar el estado del bus para las transacciones posteriores.

II. CAPACIDADES DEL SISTEMA A VERIFICAR

II-A. Arbitraje de acceso al bus

- **CAP-01 — Exclusividad mutua:** en cualquier instante, a lo sumo un dispositivo controla activamente bus; los demás permanecen en alta impedancia.
- **CAP-02 — Orden round-robin:** cuando varios dispositivos presentan `pndng=1` simultáneamente, el bus se concede en el orden de sus IDs: 0, 1, 2, ..., `drvrs-1`, 0,
- **CAP-03 — Cesión inmediata de turno:** un dispositivo con `pndng=0` en su turno cede el bus sin transmitir ni introducir una demora perceptible al siguiente dispositivo.
- **CAP-04 — Ausencia de inanición (*starvation*):** con tráfico continuo en todos los terminales, cada dispositivo obtiene el bus periódicamente dentro de un número acotado de ciclos de arbitraje.

II-B. Transmisión y recepción de datos

- **CAP-05 — Transmisión punto a punto:** un paquete enviado por el dispositivo A con destino B es recibido íntegro y sin corrupción únicamente por B.
- **CAP-06 — Integridad del payload:** el contenido recibido en `D_push` coincide bit a bit con el enviado en `D_pop` para todas las combinaciones de origen y destino.
- **CAP-07 — Señalización de protocolo:** `pop` se activa en el emisor exactamente al completar la transmisión de su paquete; `push` se activa en el receptor exactamente al completar la recepción.
- **CAP-08 — Recepción durante la espera:** un dispositivo puede recibir mientras espera turno para transmitir; su propia señal `pndng` no bloquea la recepción.

II-C. Broadcast

- **CAP-09 — Recepción global:** un paquete cuyo ID de destino coincide con `broadcast` es recibido simultáneamente por **todos** los dispositivos conectados.
- **CAP-10 — Integridad del broadcast:** el dato recibido por cada dispositivo en un broadcast es idéntico al payload transmitido.

II-D. Direcciones inválidas y mensajes con error

- **CAP-11 — Rechazo de destinos inexistentes:** un paquete dirigido a un ID que no corresponde a ningún dispositivo activo ni a `broadcast` no genera `push` en ninguna interfaz.
- **CAP-12 — Continuidad de operación:** el bus permanece operativo tras un mensaje a una dirección inexistente. El siguiente ciclo de arbitraje y la siguiente transacción proceden con normalidad.

II-E. Parametrización del tamaño de paquete

- **CAP-13 — Paquetes de 16 bits:** el diseño opera correctamente con `pckg_sz=16`.
- **CAP-14 — Paquetes de 32 bits:** el diseño opera correctamente con `pckg_sz=32`.
- **CAP-15 — Paquetes de 64 bits:** el diseño opera correctamente con `pckg_sz=64`.
- **CAP-16 — Distribución de campos:** para todos los tamaños, el ID ocupa 8 bits y el payload ocupa los `pckg_sz-8` bits restantes.

II-F. Interfaz dispositivo-bus (`pndng`/`push`/`pop`)

- **CAP-17 — Habilitación de transmisión:** `pndng` en alto habilita al dispositivo a competir por el bus; en bajo, lo excluye del arbitraje de escritura sin afectar su capacidad de recibir.
- **CAP-18 — Duración de pop:** `pop` es un pulso de un ciclo, consistente con el consumo de un único paquete.
- **CAP-19 — Duración de push y estabilidad del dato:** `push` es un pulso de un ciclo acompañado de un valor estable en `D_push` durante ese ciclo.
- **CAP-20 — Encolado consecutivo:** el dispositivo puede encolar un nuevo paquete en `D_pop` inmediatamente después de recibir `pop=1`, sin pérdida de datos.

II-G. Reset y recuperación

- **CAP-21 — Estado del bus durante reset:** ante `reset`, la línea `bus` se fuerza al valor conocido 0 y ningún dispositivo mantiene el control de la línea.
- **CAP-22 — Reinicio determinista:** tras liberar `reset`, el arbitraje round-robin reinicia con el contador en una posición conocida.
- **CAP-23 — Interrupción de una transmisión:** un `reset` durante una transmisión no deja al sistema en un estado inconsistente, como un bus permanentemente ocupado o un dispositivo permanentemente bloqueado.

II-H. Casos combinados de tráfico

- **CAP-24 — Tráfico simultáneo:** el tráfico desde múltiples orígenes hacia múltiples destinos distintos se entrega correctamente, sin mezcla de paquetes ni corrupción cruzada entre transacciones consecutivas.
- **CAP-25 — Autoenvío:** un dispositivo puede enviarse un mensaje a sí mismo, con ID de origen igual al ID de destino, y recibirlo correctamente si el protocolo lo permite.

III. CASOS ESQUINA IDENTIFICADOS

III-A. Disponibilidad de datos

- **CAE-01 — Disponibilidad total:** todos los dispositivos presentan `pndng=1` en el mismo ciclo (ver CAP-01, CAP-02, CAP-04).
- **CAE-02 — Sin disponibilidad:** ningún dispositivo presenta `pndng=1`. Verifica que el contador round-robin continúa rotando en ausencia de tráfico, de modo que el primer dispositivo que active `pndng` obtiene el bus dentro de un número acotado de ciclos (ver CAP-02).
- **CAE-03 — Disponibilidad sostenida:** un dispositivo mantiene `pndng=1` durante múltiples rondas de arbitraje; al finalizar, otro dispositivo activa `pndng`. Verifica que el árbitro transfiere el turno correctamente entre un patrón de alta y baja actividad, sin que un dispositivo retenga el bus en concesiones consecutivas (ver CAP-02, CAP-04).

III-B. Direccionamiento

- **CAE-04 — Autodireccionamiento:** un dispositivo emite un paquete con ID de destino igual a su propio ID (ver CAP-25).

III-C. Comportamiento

- **CAE-05 — Temporización de `pndng`:** el dispositivo baja `pndng` en el mismo ciclo en el que el DUT evalúa la transición de la máquina de escritura que depende de esa señal. Verifica la resolución del controlador ante el cambio de `pndng` en el borde de la ventana de muestreo (ver CAP-07, CAP-17).

IV. ARQUITECTURA DE VERIFICACIÓN

El ambiente de verificación se desarrollará mediante una arquitectura en capas, tal como se muestra en la Figura 1.

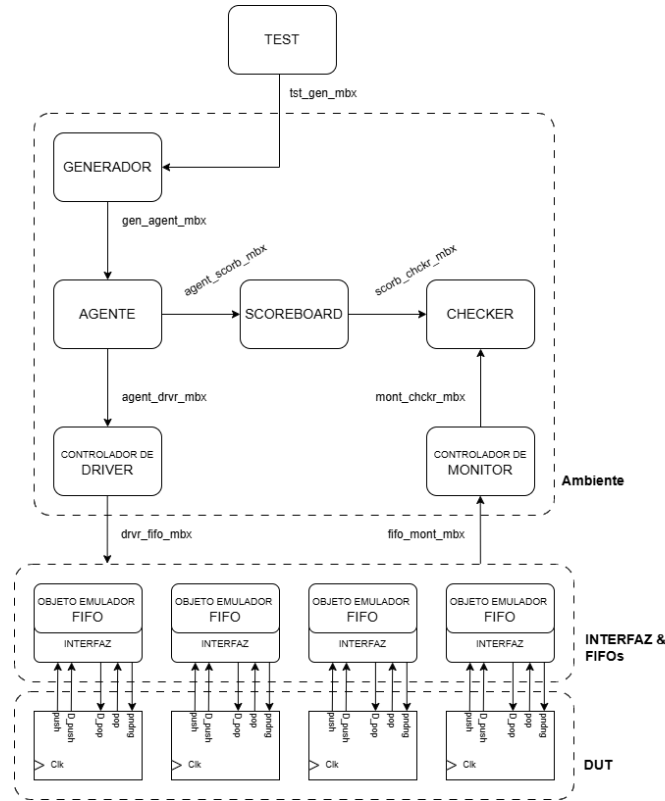


Figura 1. Arquitectura en capas del ambiente de verificación.

V. ESTRATEGIA DE VERIFICACIÓN

Esta sección define los enfoques de generación de estímulos aplicados a las capacidades del sistema y a los casos esquina, y el mecanismo de verificación central del ambiente.

Enfoques de generación de estímulos:

- **Aleatorización controlada:** para explorar el espacio de combinaciones que sería impráctico enumerar a mano.
- **Dirigida:** para condiciones específicas que la aleatorización difícilmente generaría por sí sola con la frecuencia que se necesita.

Mecanismo de verificación:

- **Scoreboard:** para propiedades que requieren comparar un dato enviado contra un dato recibido más adelante en el tiempo (integridad de payload o entrega correcta de broadcast).

V-A. Estrategia para las capacidades del sistema

Cuadro III

ESTRATEGIA PARA EL ARBITRAJE (CAP-01 A CAP-04)

Aspecto	Descripción
Enfoque	Mixto: aleatorizado para exploración general y dirigido para forzar contención simultánea de los cuatro terminales.
Estímulo	Generador aleatoriza <i>pndng</i> por terminal; se agrega una restricción con peso alto para que ocasionalmente los 4 activen <i>pndng</i> en el mismo ciclo.
Criterio de aprobación	Cero violaciones de exclusividad; orden round-robin respetado en el 100 % de las concesiones observadas; ningún terminal sin atención por más de <i>drvrs</i> ciclos de arbitraje bajo tráfico continuo.

Cuadro IV

ESTRATEGIA PARA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN (CAP-05 A CAP-08)

Aspecto	Descripción
Enfoque	Aleatorizado.
Estímulo	Generador aleatoriza pares origen/destino con distribución uniforme.
Criterio de aprobación	100 % de coincidencia payload enviado/recibido; cobertura funcional de todas las combinaciones origen-destino alcanzada.

Cuadro V

ESTRATEGIA PARA BROADCAST (CAP-09, CAP-10)

Aspecto	Descripción
Enfoque	Mixto: aleatorizado con sesgo hacia el ID de broadcast + dirigido bajo contención.
Estímulo	Restricción que asigna el ID de broadcast con cierta probabilidad no despreciable; caso dirigido forzando broadcast mientras otros terminales también compiten por el bus.
Criterio de aprobación	Los N monitores reciben el mismo payload dentro de la ventana de ciclos esperada, en el 100 % de los mensajes de broadcast.

Cuadro VI
ESTRATEGIA PARA DIRECCIONES INVÁLIDAS (CAP-11, CAP-12)

Aspecto	Descripción
Enfoque	Dirigido.
Estímulo	Se fuerza el campo de ID de destino a un valor fuera del rango de terminales existentes y distinto de broadcast.
Criterio de aprobación	Cero activaciones de push ante dirección inválida; cero fallas en la transacción válida subsiguiente.

Cuadro VII
ESTRATEGIA PARA LA PARAMETRIZACIÓN DEL TAMAÑO DE PAQUETE (CAP-13 A CAP-16)

Aspecto	Descripción
Enfoque	Dirigido a nivel de configuración: se corre la misma batería de pruebas (arbitraje + transmisión + broadcast) tres veces, una por cada valor de <code>pkg_sz</code> .
Estímulo	Se reutiliza el mismo generador y ambiente, solo cambia el parámetro de compilación/elaboración entre corridas.
Criterio de aprobación	Resultados de cobertura y paso, equivalentes en las tres configuraciones.

Cuadro VIII
ESTRATEGIA PARA LA INTERFAZ DISPOSITIVO-BUS / PROTOCOLO PNDNG-PUSH-POP (CAP-17 A CAP-20)

Aspecto	Descripción
Enfoque	Verificación pasiva.
Estímulo	El tráfico generado por cualquier otro test ya ejerce estas señales de forma natural.
Criterio de aprobación	Cero errores en la transmisión de los paquetes, sin pérdida de datos.

Cuadro IX
ESTRATEGIA PARA RESET Y RECUPERACIÓN (CAP-21 A CAP-23)

Aspecto	Descripción
Enfoque	Dirigido. Se aplica reset en puntos exactos y conocidos del tiempo.
Estímulo	Tres secuencias dirigidas: reset con bus ocioso, reset a mitad de arbitraje, reset a mitad de una transmisión activa.
Criterio de aprobación	El sistema alcanza un estado conocido dentro de N ciclos tras liberar reset, en los tres puntos de aplicación.

Cuadro X
ESTRATEGIA PARA CASOS COMBINADOS DE TRÁFICO (CAP-24, CAP-25)

Aspecto	Descripción
Enfoque	Mixto: aleatorizado de alta concurrencia para CAP-24; dirigido para forzar autoenvío (CAP-25, CAE-04).
Estímulo	Tráfico simultáneo intenso desde múltiples orígenes hacia múltiples destinos distintos. De forma dirigida, se fuerza además el campo de ID de destino de un terminal a coincidir con su propio ID, tanto de forma aislada como en presencia de tráfico concurrente de los demás terminales.
Criterio de aprobación	Cero corrupción cruzada detectada bajo carga sostenida; en el caso de autoenvío, el terminal emisor recibe su propio payload sin corrupción y sin alterar el arbitraje de los demás terminales.

V-B. Estrategia para los casos esquina

CAE-01 queda cubierto por la estrategia de arbitraje (Tabla III), cuyo estímulo ya incluye una restricción de peso alto para activar `pndng` en los cuatro terminales de forma simultánea. CAE-04 queda cubierto por la estrategia de tráfico combinado ampliada (Tabla X). Los casos restantes requieren estímulo dirigido no contemplado en las tablas anteriores y se detallan a continuación.

Cuadro XI
ESTRATEGIA PARA DISPONIBILIDAD NULA (CAE-02)

Aspecto	Descripción
Enfoque	Dirigido.
Estímulo	Se mantiene <code>pndng=0</code> en los cuatro terminales durante un número fijo de ciclos (varios ciclos completos de round-robin), y luego se activa <code>pndng</code> en un único terminal elegido de antemano.
Criterio de aprobación	El terminal obtiene la concesión del bus dentro de un número acotado de ciclos desde que activa <code>pndng</code> , sin depender de en qué punto del ciclo de arbitraje se hizo la activación.

Cuadro XII
ESTRATEGIA PARA DISPONIBILIDAD SOSTENIDA (CAE-03)

Aspecto	Descripción
Enfoque	Dirigido.
Estímulo	Un terminal mantiene <code>pndng=1</code> de forma continua durante múltiples rondas de arbitraje mientras los demás permanecen en <code>pndng=0</code> ; al finalizar, se activa <code>pndng</code> en un segundo terminal.
Criterio de aprobación	El terminal con tráfico sostenido no recibe dos concesiones consecutivas del bus; el segundo terminal obtiene el bus en el turno de arbitraje que le corresponde según el orden round-robin, sin demora adicional atribuible al terminal saturado.

Cuadro XIII
ESTRATEGIA PARA TEMPORIZACIÓN DE PNDNG (CAE-05)

Aspecto	Descripción
Enfoque	Dirigido, con control de temporización fina en el driver (no solo secuencias de valores por ciclo de reloj).
Estímulo	Se baja <code>pndng</code> en el instante exacto en que el controlador evalúa la transición de la máquina de escritura que depende de esa señal, variando el desfase respecto al flanco de <code>clk</code> en corridas sucesivas.
Criterio de aprobación	El controlador resuelve la transición de forma consistente con el valor de <code>pndng</code> muestreado en el flanco de reloj; no se genera un <code>pop</code> sin transacción válida asociada ni un bloqueo del arbitraje.